

Inteligência Artificial

Licenciatura em Engenharia Informática

Relatório do Trabalho Prático

Planeamento com o POP



UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Miguel Pombeiro, 57829 | Miguel Rocha, 58501

Departamento de Informática
Universidade de Évora
Maio 2026

Índice

1	Vocabulário	2
1.1	Condições	2
1.2	Ações	2
2	Notação STRIPS	3
3	Estado Inicial	4
4	Estado Final	4
5	Resolução com Planeador de Ordem Parcial (POP)	5
5.1	Passos	6
5.2	Links	6
5.3	Ordem	7
5.4	Ameaças	8
	Instruções para Correr o Problema	8

1 Vocabulário

1.1 Condições

Condição	Significado
$\text{topo}(X, C)$	A peça X está no topo da coluna C .
$\text{em}(X, C)$	A peça X está na coluna C .
$\text{sobre}(Z, X)$	A peça Z está sobre X .
$\text{mao_livre}(M)$	A mão M está livre.
$\text{na_mao}(Z, M)$	A peça Z está na mão M .

Os domínios das variáveis são definidos por:

$$X \in \{a, b, c, \text{chao}\}$$

$$Z \in \{a, b, c\}$$

$$M \in \{\text{esq}, \text{dir}\}$$

$$C \in \{1, 2, 3\}$$

1.2 Ações

Ação	Significado
$\text{agarrar}(X, C, M)$	Agarra a peça X com a mão M da coluna C .
$\text{largar}(X, C, M)$	Larga a peça X com a mão M para a coluna C .

Os domínios das variáveis são definidos por:

$$X \in \{a, b, c\}$$

$$C \in \{1, 2, 3\}$$

$$M \in \{\text{esq}, \text{dir}\}$$

2 Notação STRIPS

Tabela 1: Operador STRIPS para agarrar uma peça.

Ação	$\text{agarrar}(X, C, M)$
Precondições	$\text{em}(X, C)$ $\text{sobre}(X, Y)$ $\text{topo}(X, C)$ $\text{mao_livre}(M)$
AddList	$\text{na_mao}(X, M)$ $\text{topo}(Y, C)$
DeleteList	$\text{topo}(X, C)$ $\text{em}(X, C)$ $\text{mao_livre}(M)$ $\text{sobre}(X, Y)$

Tabela 2: Operador STRIPS para largar uma peça.

Ação	$\text{largar}(X, C, M)$
Precondições	$\text{na_mao}(X, M)$ $\text{topo}(Y, C)$
AddList	$\text{topo}(X, C)$ $\text{mao_livre}(M)$ $\text{sobre}(X, Y)$ $\text{em}(X, C)$
DeleteList	$\text{topo}(Y, C)$ $\text{na_mao}(X, M)$

A variável Y é utilizada de uma forma intermédia, não tendo sido incluída na ação do operador, e apresenta o seguinte domínio:

$$Y \in \{a, b, c, \text{chao}\}$$

3 Estado Inicial

```
estado_inicial(  
    [  
        sobre(a, chao), sobre(b, a), sobre(c, b),  
        topo(c, 1), topo(chao, 2), topo(chao, 3),  
        em(a, 1), em(b, 1), em(c, 1),  
        em(chao, 1), em(chao, 2), em(chao, 3),  
        mao_livre(esq), mao_livre(dir)  
    ]  
).
```

4 Estado Final

```
estado_final(  
    [  
        sobre(a, chao), sobre(b, chao), sobre(c, b),  
        topo(c, 3), topo(a, 1), topo(chao, 2),  
        em(a, 1), em(b, 3), em(c, 3),  
        em(chao, 1), em(chao, 2), em(chao, 3),  
        mao_livre(esq), mao_livre(dir)  
    ]  
).
```

5 Resolução com Planeador de Ordem Parcial (POP)

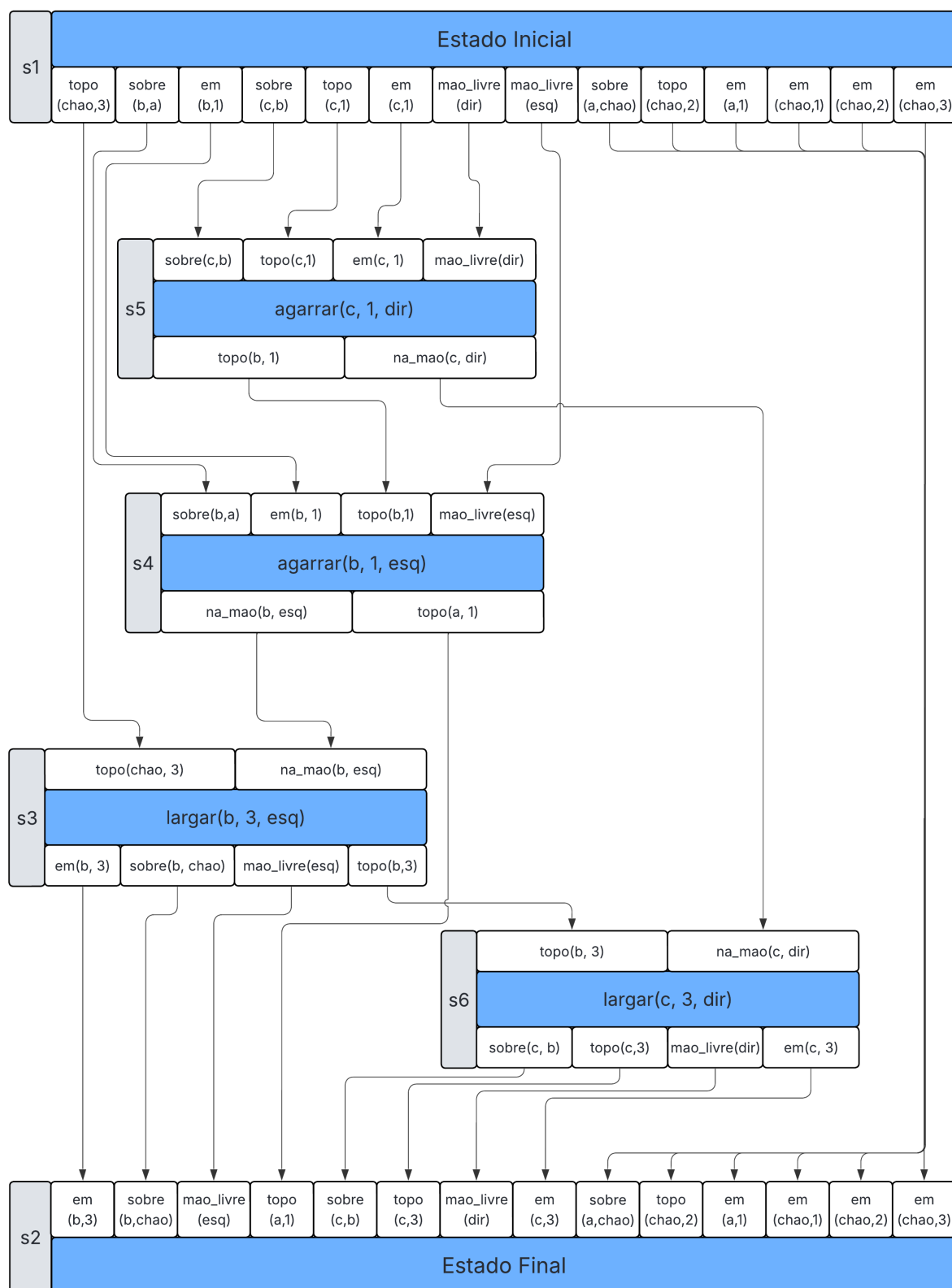


Figura 1: Resolução do problema com o POP.

5.1 Passos

- **S1**: Estado Inicial
- **S5**: agarrar(c, 1, dir)
- **S4**: agarrar(b, 1, esq)
- **S3**: largar(b, 3, esq)
- **S6**: largar(c, 3, dir)
- **S2**: Estado Final

5.2 Links

- link(s3, em(b,3), s2)
- link(s3, sobre(b, chao), s2)
- link(s3, mao_livre(esq), s2)
- link(s4, na_mao(b, esq), s3)
- link(s5, topo(b, 1), s4)
- link(s1, em(c, 1), s5)
- link(s1, sobre(c, b), s5)
- link(s1, topo(c, 1), s5)
- link(s1, mao_livre(dir), s5)
- link(s1, mao_live(esq), s4)
- link(s1, sobre(b, a), s4)
- link(s1, em(b, 1), s4)
- link(s1, topo(chao, 3), s3)
- link(s6, sobre(c, b), s2)
- link(s6, topo(c, 3), s2)
- link(s6, mao_livre(dir), s2)
- link(s6, em(c, 3), s2)

- `link(s3, topo(b, 3), s6)`
- `link(s5, na_mao(c, dir), s6)`
- `link(s4, topo(a, 1), s2)`
- `link(s1, sobre(a, chao), s2)`
- `link(s1, topo(chao, 2), s2)`
- `link(s1, em(a, 1), s2)`
- `link(s1, em(chao, 1), s2)`
- `link(s1, em(chao, 2), s2)`
- `link(s1, em(chao, 3), s2)`

5.3 Ordem

Segundo a nossa resolução obtida na Figura 1 e não considerando aquelas que são triviais, foram obtidas as seguintes ordens parciais:

- $s1 < s2$
- $s3 < s2$
- $s4 < s3$
- $s5 < s4$
- $s1 < s5$
- $s1 < s4$
- $s1 < s3$
- $s6 < s2$
- $s5 < s6$, inferida pela despromoção resultante da ameaça descrita na Secção 5.4 e, posteriormente, no `link(s5, na_mao(c, dir), s6)`
- $s3 < s6$
- $s4 < s2$

Ordem Final: $s1 < s5 < s4 < s3 < s6 < s2$

5.4 Ameaças

Pela resolução descrita ao longo da Secção 5, apenas se verificou a presença de uma ameaça: O passo `s5`, ameaça o `link(s6, sobre(c, b), s2)`. Esta pode ser resolvida com a despromoção de `s5`, que resulta em $s5 < s6$. Em paralelo, se a ordem pela qual as precondições foram satisfeitas fosse diferente, poderia também ter ocorrido uma ameaça de `s5` ao `link(s6, mao_livre(dir), s2)`, que seria, também ela, resolvida com a mesma despromoção ($s5 < s6$).

Instruções para Correr o Problema

Para correr o problema, `problema.pl`, é necessário consultar o respetivo ficheiro, bem como o ficheiro do `pop`, `pop.pl`.

Posteriormente, é necessário chamar o predicado `plano(P)` para ter um plano simples ou então `plano_detalhado(Plano, Passos, Ordem, Links)`, para ter um plano mais detalhado.